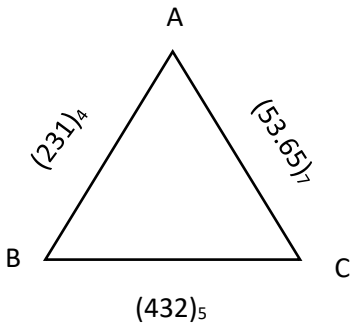
১. স্নেহা ও মিতা টেস্টের ফলাফল নিয়ে আলোচনা করছিল। স্নেহা বলল, আমি পরীক্ষায় ICT-তে $(79.125)_{10}$ পেয়েছি। মিতা বলল আমি ICT-তে $(66.7)_8$ নম্বর পেয়েছি। ৫ম শ্রেণিতে পড়ুয়া তাদের ভাই বুঝলনা কে বেশি নম্বর পেয়েছে।

(ক) সংখ্যা পদ্ধতি বেজ কি? ১
(খ) $3 + 5 = 10$ কেন? ব্যাখ্যা কর। ২
(গ) মিতা দশভিত্তিকে কত নম্বর পেয়েছে- বিশ্লেষণ কর। ৩
(ঘ) ২-এর পরিপূরক পদ্ধতিতে উদ্দীপকের স্নেহা ও মিতার প্রাপ্ত নম্বরের পার্থক্য নির্ণয় কর। ৪

২. নিচের চিত্রটি লক্ষ কর–



$(432)_5$

(ক) EBCDIC কী? ১
(খ) $(1)_2 + (1)_8 + (1)_{10} + (1)_{16} = (100)_2$– ব্যাখ্যা কর। ২
(গ) উদ্দীপকের AC এর মানকে হেক্সাডেসিমেল সংখ্যা পদ্ধতিতে রূপান্তর কর। ৩
(ঘ) উদ্দীপকের AB ও BC এর মধ্যে ব্যবধান যোগের মাধ্যমে নির্ণয় কর। ৪

৩. মেধাবী ছাত্রী শিউলি আইসিটি বিষয়ের পরীক্ষা শেষে বাড়ি ফিরলে তার মা কত নম্বর পাবে জিজ্ঞেস করলে সে বলল, MCQ তে 27 এবং CQ তে 15 নম্বর পাবে। একথা শুনে তার বাবা বললেন, MCQ তে পূর্ণমানের চেয়ে বেশি নম্বর কীভাবে পাওয়া সম্ভব? তাছাড়া তুমিতো CQ তে অকৃতকার্য হবে। শিউলি বলল, আমি অবশ্যই কৃতকার্য হবো এবং সে পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতির রূপান্তরের ধারণার আলোকে বাবাকে বিষয়টি বুঝিয়ে বলে। MCQ-এর পূর্ণমান ছিল 25 এবং CQ-এর পাস নম্বর হলো 17।

[চট্টগ্রাম বোর্ড ২০২৫]

(ক) ইউনিকোড কী? ১
(খ) বাইনারি যোগ ও বুলিয়ান যোগ এক নয়– ব্যাখ্যা কর। ২
(গ) উদ্দীপকের CQ ও MCQ তে প্রাপ্ত নম্বরকে প্রচলিত সংখ্যা বিবেচনা করে ২-এর পরিপূরক পদ্ধতিতে পার্থক্য নির্ণয় কর। ৩
(ঘ) সংখ্যা পদ্ধতির রূপান্তরের আলোকে উদ্দীপকের শিউলির বক্তব্যের সত্যতা যাচাই কর। ৪

৪. $A = (52)_{10}$, $B = (103)_8$ $C = (A25.6C)_{16}$

[ঢাকা বোর্ড ২০২৫]

(ক) ASCII কী? ১
(খ) $6 + 5 + 3 = 1110$ – ব্যাখ্যা কর। ২
(গ) A এর মান $(34)_n$ হলে, n এর মান নির্ণয় কর। ৩
(ঘ) A ও B এর পার্থক্য (S), যোগের সাহায্যে নির্ণয় কর এবং S ও C এর যোগফল বাইনারিতে নির্ণয় কর। ৪

৫. **দৃশ্যকল্প-১:** $(56)_{10} + (?)_8 = (BD)_{16}$
দৃশ্যকল্প-২: আকাশ রফিককে 2 এর পরিপূরক পদ্ধতি ব্যবহার করে $(20)_{10}$ থেকে $(42)_{10}$ বিয়োগ করে দেখাল।

[সিলেট বোর্ড ২০২৫]

(ক) UTF এর পূর্ণরূপ কী? ১
(খ) স্থানীয় মান কী? ব্যাখ্যা কর। ২
(গ) দৃশ্যকল্প-১ এ উল্লিখিত $(?)_8$ এর মান নির্ণয় কর। ৩
(ঘ) দৃশ্যকল্প-২ অনুযায়ী আকাশ রফিককে যে অঙ্কটি করে দিল তা সমাধানপূর্বক ব্যাখ্যা কর।

৭. $P = (৩৬)_৮$ এবং $Q = (২ঋ)_{১৬}$

[রাজশাহী বোর্ড-২০২৪]

(ক) কোড কী? ১
(খ) ১১ + ১ = ১০০ হতে পারে- ব্যাখ্যা করো। ২
(গ) P ও Q এর মানকে দশমিক সংখ্যা পদ্ধতিতে প্রকাশ করো। ৩
(ঘ) $(P - Q)$ গাণিতিক প্রক্রিয়াটি যোগের মাধ্যমে করা যায়- গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ করো।

৮. স্যার আইসিটি ক্লাসে দু'জন ছাত্রকে দুটি দশমিক সংখ্যা লিখতে বলায় একজন (+ ৬৩) এবং অন্যজন (+ ৭০) লিখলো। তখন স্যার বললেন আমি ০, ১, ২, ৩ ও ৪ দিয়ে নতুন একটি সংখ্যা পদ্ধতি আবিষ্কার করেছি।

[যশোর বোর্ড -২০২৩]

(ক) র‍্যাডিক্স পয়েন্ট কী?
(খ) ৯ + ৭ = ২০ কীভাবে সম্ভব তা দেখাও।
(গ) $(2FC)_{১৬}$ সংখ্যাটিকে স্যারের নতুন সংখ্যা পদ্ধতিতে রূপান্তর কর।
(ঘ) উদ্দীপকের দশমিক সংখ্যা দুটির পার্থক্য যোগের মাধ্যমের বের কর।

৯. উদ্দীপকটি পড়ে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:
$P = (66)_{10}$ এবং $Q = (2B)_{16}$

[ময়মনসিংহ বোর্ড-২০২৪]

(ক) Radix point কী? ১
(খ) NAND গেইট দিয়ে OR গেইট তৈরি করে ব্যাখ্যা করো। ২
(গ) P এর মান $(102)_n$ হলে n এর মান নির্ণয় করো। ৩
(ঘ) ২-এর পরিপূরক এর সাহায্যে $(-P)_{10} + (-Q)_{10}$ নির্ণয় করো।

১০. $X=(123)_n$ এবং $Y=(43)_{16}$

[চট্টগ্রাম বোর্ড -২০২৩]

(ক) BCD কোড কি?
(খ) 5 + 3 = 10 ব্যাখ্যা কর।
(গ) X সংখ্যাটির দশমিক সংখ্যামান $(83)_{10}$ হলে n এর মান কত?
(ঘ) X-Y গাণিতিক প্রক্রিয়াটি ২ এর পরিপূরকের সাহায্যে যোগের মাধ্যমে করা যায় -উক্তিটির গাণিতিক বিশ্লেষণ কর।

১১. A, B ও C এর নিকট যথাক্রমে $(1001000)_2$, $(67)_{10}$ ও $(502)_8$ টাকা আছে।

[ময়মনসিংহ বোর্ড -২০২৩]

(ক) সংখ্যা পদ্ধতি বলতে কী বুঝ?
(খ) 4 বিটের কোডটি ব্যাখ্যা কর।
(গ) A ও B এর টাকার পার্থক্য যোগের মাধ্যমে নির্ণয় কর।
(ঘ) A, B ও C এর মধ্যে টাকার পার্থক্য 16 বেসে রূপান্তর পূর্বক উর্ধ্বক্রমে দেখাও।

JAHIDSIR-01743010913

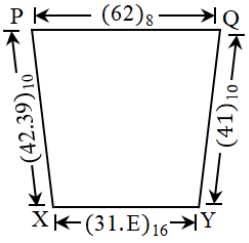
১২.

বাইনারি সংখ্যা	
100010	(১ম)
100100	(২য়)
100110	(৩য়)
?	(৪র্থ)
101010	(৫ম)

[সিলেট বোর্ড -২০২৩]

(ক) বিট কী?
(খ) প্রায় সকল ভাষাকে সমন্বিত করার কোড ব্যাখ্যা কর।
(গ) উদ্দীপকের ৫ম সংখ্যাটিকে অক্টাল, দশমিক ও হেক্সাডেসিমেল সংখ্যা পদ্ধতিতে রূপান্তর কর।
(ঘ) ২-এর পরিপুরক পদ্ধতি ব্যবহার করে উদ্দীপকের ধারাটির সংখ্যা ৪র্থ সংখ্যা থেকে দ্বিত পার্থক্য নিরূপণ কর।

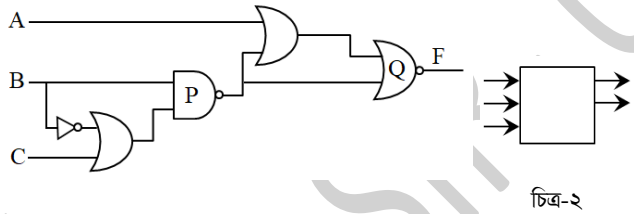
১৩. নিচের চিত্রটি লক্ষ কর–



[ময়মনসিংহ বোর্ড ২০২৫]

(ক) EBCDIC কী? ১
(খ) $(1)_2 + (1)_8 + (1)_{10} + (1)_{16} = (100)_2$– ব্যাখ্যা কর। ২
(গ) উদ্দীপকের PX ও XY এর মানকে বাইনারিতে যোগ কর। ৩
(ঘ) উদ্দীপকের PQ ও QY এর মধ্যে ব্যবধান যোগের মাধ্যমে নির্ণয় কর। ৪
৪

১৪.

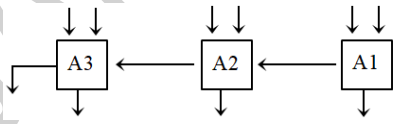


চিত্র-১ চিত্র-২

[ঢাকা বোর্ড ২০২৫]

(ক) ডিকোডার কী? ১
(খ) চিত্র-১ এর P চিহ্নিত লজিক গেইটটি সর্বজনীন গেইট–প্রমাণ কর। ২
(গ) চিত্র-১ এ F এর সরলীকৃত মান নির্ণয় কর। ৩
(ঘ) "চিত্র-১ এর Q চিহ্নিত লজিক গেটের সাহায্যে চিত্র-২ বাস্তবায়ন করা যায়"– বিশ্লেষণ কর।

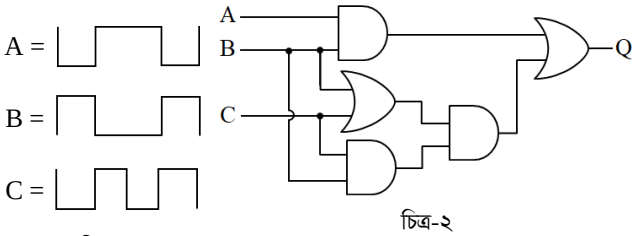
১৫.



[ময়মনসিংহ বোর্ড-২০২৪]

(ক) মৌলিক উপপাদ্য কী?
(খ) বুলিয়ান চলক ও প্রোগ্রামিং চলক একই নয়- ব্যাখ্যা করো।
(গ) উদ্দীপকের A1 দিয়ে নির্দেশিত ডিভাইসটি NOR গেটের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করো।
(ঘ) $(13)_{10}$ ও $(15)_{10}$ সংখ্যা দু'টি যোগ করতে উদ্দীপকের ডিভাইসটির সক্ষমতা বিশ্লেষণপূর্বক প্রয়োজনীয় ডিভাইসটি অঙ্কন করে তাতে যোগ ক্রিয়া দেখাও।

১৬.



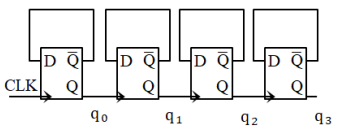
চিত্র-১ চিত্র-২

আইসিটি বিষয়ের শিক্ষক ক্লাসে চিত্র-২ এ প্রদর্শিত লজিক সার্কিটটি বিশ্লেষণ করে ছাত্রদেরকে চিত্র-১ এর সিগনালগুলোকে ইনপুট হিসেবে ব্যবহার করে সত্যক সারণি তৈরি করতে এবং ছাত্রীদেরকে শুধু NOR গেইট ব্যবহার করে চিত্র-২ এর একটি সমতুল্য সার্কিট তৈরি করতে বললেন।

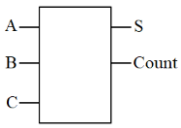
[চট্টগ্রাম বোর্ড ২০২৫]

(ক) ডিকোডার কী? ১
(খ) "কোনো বুলিয়ান চলক ও তার দ্বৈত পরিপূরক পরস্পর অভিন্ন" – বুঝিয়ে লেখ। ২
(গ) উদ্দীপকে উল্লিখিত ছাত্রদের তৈরিকৃত সত্যক সারণি লেখ। ৩
(ঘ) উদ্দীপকে উল্লিখিত ছাত্রীদের ব্যবহৃত গেইটটি ব্যতীত অন্য কোনো গেইট ব্যবহার করে তুমি চিত্র-২ এর সমতুল্য সার্কিট তৈরি করতে পারবে? লজিক চিত্র অঙ্কনপূর্বক মতামত দাও।

১৭.



ব্লকচিত্র: ১

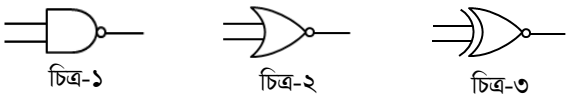


ব্লকচিত্র: ২

[দিনাজপুর বোর্ড-২০২৪]

(ক) ২ এর পরিপূরক কী? ১
(খ) "রেজিস্টার ও মেমোরি এক নয়"ব্যাখ্যা করো। ২
(গ) উদ্দীপকের ব্লক চিত্র: ১ এর আলোকে উল্লিখিত কাউন্টারটি চিত্রসহ বর্ণনা করো। ৩
(ঘ) উদ্দীপকের ব্লক চিত্র: ২ এর বর্তনীর সত্যক সারণি ও সমীকরণ বিশ্লেষণ করো।

১৮.

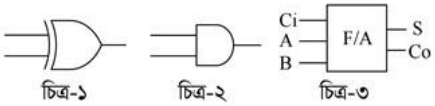


চিত্র-১ চিত্র-২ চিত্র-৩

[সিলেট বোর্ড-২০২৪]

(ক) EBCDIC কী? ১
(খ) 3 + 3 + 3 = 11 কীভাবে সম্ভব? ব্যাখ্যা করো। ২
(গ) চিত্র-২ কে কী ধরনের গেইট বলা হয়? ব্যাখ্যা করো। ৩
(ঘ) শুধ চিত্র-১ এর গেইট দ্বারা চিত্র-৩ এর গেইট বাস্তবায়ন সম্ভব কী? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও।

১৯.



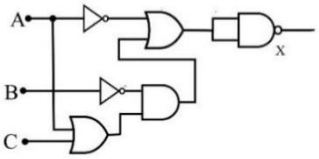
চিত্র-১ চিত্র-২ চিত্র-৩

[যশোর বোর্ড -২০১৯]

(ক) সার্বজনীন গেইট কী?
(খ) কোডেড ডেটাকে আনকোডেড ডেটায় রূপান্তরের ডিভাইসটি ব্যাখ্যা কর।
(গ) চিত্র-১ ও চিত্র-২ এর সমন্বয়ে তৈরি যোগের বর্তনীটি বর্ণনা কর।
(ঘ) চিত্র-১ ও চিত্র-২ এর সমন্বিত বর্তনী দ্বারা চিত্র-৩ বাস্তবায়ন সম্ভব কিনা মতামত দাও।

JAHID SIR 01743010913

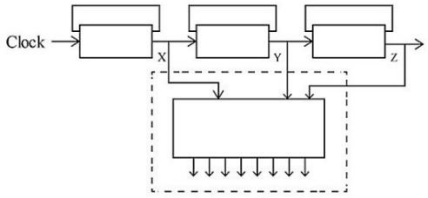
২০. পাশের চিত্রটি লক্ষ্য কর এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :



[রাজশাহী বোর্ড -২০২৩]

(ক) এনকোডার কাকে বলে?
(খ) ডি-মরগান-এর উপপাদ্য যৌক্তিক যোগ ও যৌক্তিক গুণের মধ্যে বিনিময় সাধন করে ব্যাখ্যা কর।
(গ) উদ্দীপকে উল্লিখিত X -এর জন্য লজিক সমীকরণ নির্ণয় কর।
(ঘ) উদ্দীপকের বর্তনীটির প্রদত্ত ইনপট ও প্রাপ্ত আউটপট অপরিবর্তিত রেখে একটি মাত্র লজিক গেইট দ্বারা বর্তনীটি প্রতিস্থাপন করা যায় কি-না তা লজিক সমীকরণের মাধ্যমে বিশ্লেষণ করে মতামত দাও।

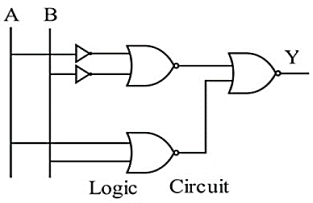
২১.



[যশোর বোর্ড -২০২৩]

(ক) ক্লাউড কম্পিউটিং কী?
(খ) "৮০২.১৫ প্রযুক্তির সাহায্যে মোবাইল থেকে মোবাইলে ছবি প্রেরণ সম্ভব"- বুঝিয়ে লেখ।
(গ) উদ্দীপকে ডট (.....) বেষ্টিত ডিভাইসকে ব্যাখ্যা কর।
(ঘ) উদ্দীপকের চিত্রে ৪র্থ, ৫ম ও ৭ম Clock pulse এর প্রয়োগে X, Y ও Z এর মান কী হবে? বিশ্লেষণ করে দেখাও।

২২.



চিত্র-১

Input		Output
P	Q	R
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Truth Table
চিত্র-২

[ময়মনসিংহ বোর্ড-২০২৩]

(ক) এনকোডার কী?
(খ) Output and Input-এর যৌক্তিক বিপরীত ব্যাখ্যা কর।
(গ) লজিক সার্কিটটি কোন গেইটের সমতুল্য? ব্যাখ্যা কর।
(ঘ) "শুধুমাত্র NOR Gate দ্বারা চিত্র-২ এর মাধ্যমে নির্দেশিত গেইটটি বাস্তবায়ন সম্ভব বিশ্লেষণ কর।

২৩.

Input		Output
A	B	X
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

চিত্র-১

Input		Output
A	B	X
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

চিত্র-২

Input		Output
A	B	X
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

চিত্র-৩

[ঢাকা বোর্ড -২০১৯]

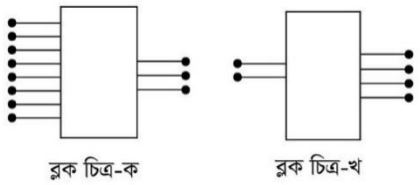
(ক) এনকোডার কী?
(খ) ইউনিকোড "বাংলা" ভাষা বুঝতে পারে– ব্যাখ্যা কর।
(গ) চিত্র– ১ কোন গেইটের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? তার বর্ণনা দাও।
(ঘ) উদ্দীপকের চিত্র–৩ এর গেইট দিয়ে চিত্র–২ এর গেইটকে বাস্তবায়ন করা সম্ভব কিনা? বিশ্লেষণপূর্বক মতামত দাও।

২৪. আতিক সাহেব তার শয়ন কক্ষে ফ্যান চালানোর জন্য বেড সুইচ ব্যবহার করেন। ঠাণ্ডা অনুভূত হওয়ায় তিনি বেড সুইচটি অফ করলেন। ফলে ফ্যানটি বন্ধ হয়ে গেল। ফ্যানের একটি সুইচ খোলা থাক সত্ত্বেও ফ্যানটি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় তিনি চিন্তা করলেন এটি কিভাবে সম্ভব?

[বরিশাল বোর্ড-২০১৭]

(ক) এনকোডার কী? ১
(খ) OR গেইটের তুলনায় XOR গেইট এর সুবিধা- ব্যাখ্যা কর। ২
(গ) উদ্দীপকের সার্কিটটি অঙ্কন করে ফ্যান বন্ধ হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা কর। ৩
(ঘ) উদ্দীপকের সার্কিটটি কি পরিবর্তন করলে একটি সুইচ বন্ধ করলেও ফ্যানটি বন্ধ হবে না? ব্যাখ্যা কর।

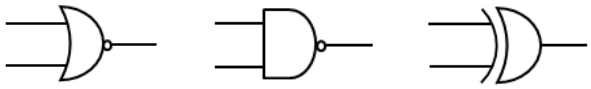
২৫.



[দিনাজপুর বোর্ড -২০১৯]

(ক) সত্যক সারণি কী?
(খ) NAND গেইট দিয়ে OR গেইট বাস্তবায়ন কর।
(গ) ব্লক চিত্র-ক চিহ্নিত করে সত্যক সারণি ও লজিক বর্তনী অঙ্কন কর।
(ঘ) কম্পিউটারের বোধগম্য ভাষাকে মানুষের বোধগম্য ভাষায় রূপান্তরিত করতে ব্লক চিত্রের কোনটির ভূমিকা অপরিহার্য– বিশ্লেষণ কর।

২৬। নিচের চিত্রগুলি লক্ষ কর:


চিত্র-১ চিত্র-২ চিত্র-৩

[যশোর বোর্ড-২০১৭]

(ক) বুলিয়ান অ্যালজেবরা কী? ১
(খ) কম্পিউটারের ক্ষেত্রে ডিজিটাল সিগন্যাল উপযোগী কেন? ব্যাখ্যা কর। ২
(গ) চিত্র-১ এবং চিত্র-২ কে কি ধরনের গেইট বরা হয়? ব্যাখ্যা কর। ৩
(ঘ) শুধু চিত্র-২ এর গেইট দ্বারা চিত্র-৩ এর গেইট বাস্তবায়ন সম্ভব কি? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও।

২৭। অস্ত্রবিদ জিসান সাহেবের কক্ষটি খুবই নিরাপত্তা ব্যবস্থার মধ্যে রাখতে হয়। তাই তার রুমে ঢোকার জন্য ২টি দরজা পার হতে হয়। প্রথম দরজায় ২টি সুইচের মধ্যে যে কোনো একটি অন করলে দরজা খুয়ে যায়। যদি ২টি সুইচ একসাথে অন বা অফ করা হয়, তবে খোলে না। কিন্তু দ্বিতীয় দরজার ক্ষেত্রে প্রথম দরজার বিপরীত ব্যবস্থা নিতে হয়।

[চট্টগ্রাম বোর্ড-২০১৭]

(ক) লজিক গেইট কী? ১
(খ) ইউনিকোড বিশ্বের সকল ভাষাভাষী মানুষের জন্য আশীর্বাদ- বুঝিয়ে লিখ। ২
(গ) উদ্দীপকের প্রথম দরজাটি যে লজিক গেইট নির্দেশ করে তার সত্যক সারণি নির্ণয় কর। ৩
(ঘ) উদ্দীপকের দ্বিতীয় দরজার সত্যক সারণির সাহায্যে সত্যতা বিশ্লেষণ কর। ৪